

TECHNOLOGIE AVANCEE DE L'ENSEIGNEMENT

Partie didactique

Dr Blandine Tamelo Tindo

Chargée de cours

Niveaux 5

Année académique 2026-2027

Objectif général du cours

A la fin de cette partie du cours, l'élève-enseignant devra connaître les enjeux liés à l'usage de la technologie dans l'enseignement, il devra être capable d'en faire un usage optimal dans son activité enseignante préparation, présentation et évaluation des leçons.

Objectifs spécifiques

L'élève enseignant devra être capable de :

- Définir les concepts clés en rapport avec la technologie éducative
- Distinguer les types de médias et de modes d'apprentissage
- Citer les avantages des nouvelles technologies pour les apprenants et pour les enseignants
- Présenter un modèle d'intégration des TIC dans l'éducation
- Expliquer les paramètres qui entrent en jeu pour un usage optimal des TIC en éducation
- Identifier les inconvénients de la technologie en classe
- Faire un bon usage des TIC dans son activité enseignante

Description du cours

Le cours sera fait dans l'esprit du learning by doing.

INTRODUCTION

La présence croissante de la technologie dans la salle de classe est directement corrélée à l'utilisation accrue de la technologie par les élèves en dehors de la salle de cours. D'une façon générale, la technologie éducative peut se définir comme l'intégration de la technologie à l'éducation (Mottet). Ces outils technologiques deviennent ainsi des outils par attribution / par intention. Ceci peut être compris dans trois sens :

-La technologie éducative désigne les divers outils, procédés, documents et supports matériels dont se servent les enseignants et les élèves à des fins pédagogiques. Il s'agit ici de l'introduction, dans un contexte éducatif, de toute une gamme de moyens et de dispositifs techniques susceptibles d'enrichir et de soutenir l'enseignement. On pense plus précisément, aujourd'hui, aux applications possibles des nouvelles techniques d'enregistrement, de stockage, de traitement et de diffusion de l'information (audiovisuel, informatique, télématique (techniques qui combinent les moyens de l'informatique avec ceux des télécommunications.)).

-La technologie éducative est l'étude des différentes façons d'agencer et de mobiliser l'ensemble des moyens dont dispose, à ses différents niveaux, un système éducatif pour réaliser au mieux les buts qu'il se fixe. La technologie éducative se définit ici précisément comme l'application d'une démarche technologique à l'éducation. Cette démarche, qui s'inspire de l'approche systémique, n'est pas simplement descriptive, elle ne se borne pas à dresser l'inventaire des ressources existantes, elle est également prescriptive, voire prospective. Elle peut favoriser l'entrée des innovations technologiques dans le système éducatif en y créant les conditions d'harmonisation nécessaires à leur acclimatation et à leur développement.

- La technologie éducative est une certaine conception de l'action pédagogique. En effet, les résultats de l'élève ne se déduisent pas de la maîtrise des contenus par l'enseignant. Il ne suffit donc pas de savoir pour savoir transmettre. La transmission du savoir passe par des relais technologiques, même sans l'assistance de supports audiovisuels ou de machines à enseigner. A proprement parler, le savoir ne se transmet pas, il s'acquiert, il se construit. Avec les moyens dont il dispose, l'enseignant ne peut qu'instituer des contextes d'apprentissage plus ou moins fonctionnels, plus ou moins opératoires. La technicité de l'enseignant ne réside pas dans une logique de l'exposition didactique, mais dans la mise en œuvre de situations autorisant le cheminement et la régulation des apprentissages de l'élève. Vouloir intégrer les « médias » aux activités de la classe implique de concevoir la pédagogie en termes de médiations.

I-Définitions

TICE :

Il s'agit de la combinaison TIC et enseignement. Les TIC renvoient aux techniques utilisées dans le traitement (transposition didactique, savoirs enseignables) et la transmission des informations. Les TICE renvoient aux outils et produits numériques pouvant être utilisés dans le cadre de

l'éducation et de l'enseignement. Il existe une panoplie d'outils technologiques utilisés dans l'enseignement. La technologie avancée renvoie à celle qui est plus actuelle, plus développée et offre des possibilités plus variées dans son utilisation. C'est dans cette logique que dans le cadre de ce cours, le tableau numérique interactif, encore appelé tableau blanc interactif ou encore tableau pédagogique interactif (Live board ou Smart board en anglais) a été retenu comme exemple de technologie avancée utilisée dans l'enseignement.

DIDACTIQUE:

Science qui a pour objet l'étude des méthodes et des théories de l'enseignement. Le didacticien s'interroge sur comment transformer les concepts et les principes de sa discipline en contenus à enseigner. Il sait qu'il doit tenir compte des spécificités de ses élèves pour faire apprendre. Son travail est un travail de traitement et de transmission de l'information.

PEDAGOGIE :

- Toute activité déployée par une personne pour développer des apprentissages chez autrui. Selon Smith, la pédagogie est une action et cette action vise à provoquer des effets d'apprentissage. Le pédagogue cherche à répondre à des questions qui intéressent directement son action éducative : « que savons-nous de l'apprentissage humain qui nous permette de construire des stratégies d'enseignement efficaces ? » ou « comment favoriser l'apprentissage des dangers liés à la sexualité précoce en classe de 4^e par une bande vidéo ? »

Le pédagogue est un praticien qui se préoccupe d'abord de l'efficacité de son action. Homme de terrain, il résout en permanence des problèmes concrets d'enseignement/d'apprentissage. La source principale de son « intuition pédagogue » reste l'action et l'expérimentation, dont il tire validation et encouragement.

ENSEIGNER :

Enseigner c'est concevoir et mettre en place de façon efficace un certain nombre d'activités dans le but de susciter et booster l'apprentissage chez l'apprenant. Les activités de l'enseignant vont de la planification, de la communication à l'évaluation. L'enseignement c'est tout ce que fait un enseignant pour faciliter l'apprentissage. Cela regroupe un certain nombre de concepts importants comme le contrat didactique, la transposition didactique ou didactisation, la médiation, la motivation, la gestion de la classe, et la vérification des acquis.

APPRENDRE :

L'apprentissage est l'enjeu visé dans une situation pédagogique.

Selon les termes du contrat didactique, l'apprenant est censé saisir l'aide que lui présente l'enseignant pour construire son savoir. Selon Reboul (1980), l'information est le degré zéro de l'apprentissage. Informer n'est pas former. L'élève n'apprend pas parce qu'il reçoit une grande charge d'information. L'apprenant doit être capable de comprendre et d'assimiler l'information reçue. Mémoriser n'est donc pas apprendre. Apprendre consiste à explorer, analyser, comprendre, manipuler, expérimenter, collaborer, afin de construire un sens.

II- Types de média et modes d'apprentissage

II-1 Types de média

La technologie éducative comprend de nombreux types de médias permettant de transmettre du texte, de l'audio, des images, des animations et des vidéos en streaming. Elle englobe également des applications et des procédés technologiques tels que les cassettes audio ou vidéo, la télévision par satellite, les CD-ROM et l'apprentissage assisté par ordinateur, ainsi que les réseaux intranet/extranet locaux et l'apprentissage basé sur le Web. Les systèmes d'information et de communication, qu'ils soient autonomes ou basés sur des réseaux locaux ou sur Internet dans le cadre de l'apprentissage en réseau, constituent la base de nombreux processus d'apprentissage en ligne.

-Lorsqu'ils choisissent le type de technologie approprié pour la classe, les enseignants doivent être conscients des tendances actuelles en matière de technologie éducative, telles que la classe inversée (flipped classroom). Dans cette méthode d'enseignement, les élèves sont chargés d'apprendre le contenu à la maison grâce à des recherches sur Internet ou à des cours enregistrés. Les enseignants proposent ensuite des activités en classe pour les aider à appliquer ce qu'ils ont appris de manière autonome.

-Une autre tendance dans le domaine de la technologie en classe est l'utilisation des réseaux sociaux pour améliorer l'apprentissage des élèves. De nombreux élèves du secondaire, du lycée et des niveaux supérieurs sont actifs sur les réseaux sociaux. Les enseignants peuvent donc intégrer des activités d'apprentissage social afin d'adapter l'apprentissage à des outils que les élèves apprécient déjà.

-Pour gagner du temps dans la préparation des cours et impliquer davantage les élèves, les enseignants peuvent utiliser différents outils d'apprentissage en ligne en classe. Par exemple, Study.com et YouTube proposent des milliers de vidéos que les enseignants peuvent présenter en classe, ainsi que des quiz et des tests qui peuvent être donnés comme devoirs et corrigés automatiquement.

II-2 Modes d'apprentissage

L'apprentissage peut avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de classe. L'apprenant peut le réaliser à son propre rythme, dans le cadre d'un apprentissage asynchrone, ou être dirigé par un enseignant, dans le cadre d'un apprentissage synchrone. Il convient à l'enseignement à distance ainsi qu'à l'enseignement en présentiel, ce que l'on appelle l'apprentissage mixte (blended learning). La classe virtuelle peut être utilisée par les apprenants et les enseignants à domicile, dans les écoles, les entreprises et d'autres environnements afin de favoriser une collaboration en ligne efficace. Les outils éducatifs peuvent être synchrones ou asynchrones.

-Apprentissage synchrone

L'apprentissage synchrone se déroule en temps réel, tous les participants interagissant au même moment. Il désigne l'échange d'idées et d'informations avec un ou plusieurs participants pendant la même période.

Les exemples comprennent les discussions en présentiel, l'enseignement et les commentaires en ligne en temps réel avec un enseignant, les conversations sur Skype, WhatsApp, zoom, ainsi que les forums de discussion ou les classes virtuelles dans lesquels tous les participants sont connectés et travaillent en collaboration au même moment.

Comme les élèves travaillent en collaboration, l'apprentissage synchrone les aide à développer une ouverture d'esprit, car ils doivent écouter leurs camarades et apprendre d'eux. L'apprentissage synchrone favorise également la sensibilisation à l'environnement en ligne et améliore les compétences rédactionnelles de nombreux élèves.

-Apprentissage asynchrone

L'apprentissage asynchrone se fait au rythme de l'apprenant et permet aux participants d'échanger des idées ou des informations sans dépendre de la participation des autres au même moment.

L'apprenant peut utiliser des technologies telles que les courriels, les blogs, les wikis et les forums de discussion, ainsi que des manuels scolaires en ligne, des documents hypertextes, des cours audio et vidéo et les réseaux sociaux sur Internet.

Dans les cours en ligne asynchrones, les élèves progressent à leur propre rythme. S'ils ont besoin d'écouter une conférence une deuxième fois ou de réfléchir à une question pendant un certain temps, ils peuvent le faire sans craindre de ralentir le reste de la classe.

Grâce aux cours en ligne, les élèves peuvent obtenir leur diplôme plus rapidement ou reprendre des cours qu'ils ont échoués sans avoir la gêne d'être dans une classe avec des élèves plus jeunes. Les élèves ont accès à une incroyable variété de cours d'enrichissement grâce à l'apprentissage en ligne. Ils peuvent également participer à des cours universitaires, à des stages, à des activités sportives ou travailler tout en obtenant leur diplôme avec leur promotion.

III- L'avantage des nouvelles technologies

III-1 L'avantage des nouvelles technologies pour les apprenants

Grâce à l'utilisation des nouvelles technologies en classe, les élèves :

-Complètent leur formation

L'expression 'natif numérique' semble suggérer que la date de naissance détermine les prouesses technologiques, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Le fait qu'ils utilisent un téléphone portable ou surfent sur Internet pendant des heures ne signifie pas qu'ils savent comment les utiliser correctement, ni qu'ils connaissent leur potentiel, et encore moins qu'ils sont conscients de leurs dangers. Le monde numérique est une nouvelle réalité, un nouvel espace que le champ éducatif doit encadrer en.

Les enseignants ont l'opportunité d'accompagner et de guider les élèves dans leurs premiers pas numériques pour inculquer des critères, développer leur capacité critique et en général enseigner comment faire bon usage du monde en ligne.

-Apprennent en faisant

La génération actuelle préfère expérimenter, explorer et découvrir les connaissances. L'apprentissage par la pratique fait partie des approches pédagogiques les plus innovantes et les plus efficaces.

Par exemple, grâce à la technologie, il est possible de créer du contenu interactif. Ce type de ressources est beaucoup plus efficace pour capter l'attention et engager les étudiants. L'interactivité augmente leur participation et aide à fixer les concepts.

La technologie est un facilitateur d'apprentissage. Et plus encore dans le moment actuel où il nous offre des environnements virtuels et nous donne toute la flexibilité nécessaire pour que chaque étudiant puisse utiliser le contenu numérique quand et comme il le souhaite, en s'adaptant à sa manière personnelle d'apprendre.

Les plateformes de création de contenu numérique offrent la possibilité de personnaliser l'enseignement et l'apprentissage, de créer des expériences uniques permettant aux étudiants d'apprendre à leur propre rythme. Ainsi, par exemple, surgissent les paysages dits d'apprentissage, un outil didactique qui combine différentes méthodologies et permet de proposer différents itinéraires à chaque étudiant.

-Deviennent le centre de l'apprentissage

L'utilisation d'ordinateurs et d'autres appareils avec des outils numériques permet aux étudiants d'adopter un rôle beaucoup plus proactif et d'être au centre du processus. L'enseignant devient un conseiller ou un guide dans ce processus et l'efficacité de l'apprentissage en est améliorée.

-Apprennent de façon significative

Les outils numériques facilitent l'application de stratégies en classe telles que la gamification ou des méthodologies telles que la classe inversée qui maximisent l'apprentissage.

La technologie nous aide à rendre l'enseignement plus motivant et plus significatif en augmentant la passion pour l'apprentissage.

Lorsque notre cerveau profite, il assimile mieux les concepts. De plus, créer une atmosphère détendue augmente l'intérêt et réduit le stress dans la salle de classe, favorisant ainsi l'apprentissage.

L'enseignant peut pousser l'apprenant à faire des recherches personnelles et à rendre leurs travaux plus intéressants.

-Se préparent pour l'avenir

Les outils numériques nous aident à développer chez les étudiants des compétences qui seront nécessaires à leur performance professionnelle telles que la résolution de problèmes, la création de structures de pensée et la compréhension de processus. Ils se préparent également à un avenir de plus en plus incertain et changeant dans lequel la technologie occupera une place fondamentale.

III-2 L'avantage des nouvelles technologies pour les enseignants

-Enseigner en se basant sur les besoins des élèves

Les capacités, compétences et aptitudes acquises par les élèves seront essentielles à leur avenir professionnel. Il est important de transmettre les meilleures pratiques et principes à la fois dans le monde en ligne et hors ligne.

-Atteindre les objectifs pédagogiques avec plus d'agilité

Les canaux et outils numériques permettent d'appliquer les stratégies pédagogiques les plus innovantes et les plus efficaces, facilitant la transmission des connaissances et rendant l'ensemble du processus plus motivant.

-Concevoir ses propres ressources didactiques

Grâce aux outils numériques, la création de ressources pédagogiques telles que des infographies, des jeux, des vidéos ... est à la portée de tout enseignant. Ils peuvent adapter ou créer leurs propres ressources pour travailler sur les compétences transversales et multidisciplinaires qu'ils jugent les plus importantes.

-Booster ses compétences numériques enseignantes

L'utilisation d'outils numériques nous permet d'être à jour dans l'utilisation des TIC et nous aide à améliorer les compétences pédagogiques numériques, qui sont de plus en plus pertinentes.

-Développer sa créativité

Grâce à l'utilisation des nouvelles technologies, chaque enseignant peut créer son propre contenu et matériel de soutien, en développant son côté le plus créatif afin de personnaliser la formation.

-Diffuser ou présenter le savoir plus aisément

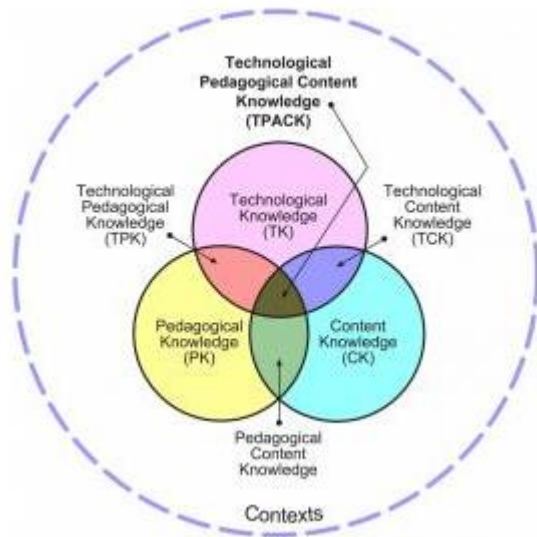
IV-Modèles d'intégration des TIC dans l'éducation

La mise en place ou l'intégration des TIC dans le milieu éducatif est une situation complexe relevant de plusieurs facteurs. D'où le besoin de se servir de modèles théoriques pouvant servir de schéma directeur au processus d'intégration dans toutes ses dimensions. Un modèle peut avoir un ou plusieurs rôles en fonction de sa structure et de ses prescriptions. De différents modèles ont jusqu'ici été isolés par de différents chercheurs. Nous avons par exemple : le modèle SAMR (Substitution, l'Augmentation, la Modification et la Redéfinition) de Puentedura (80-90), le modèle PST (Pedagogical, Social and Technological affordance), le continuum d'approches (2004) par Unesco, le modèle Triade de Wilkerson (2003), le modèle de Kay (2006), le modèle TPACK de Mishra et Kohler (2006)² ; le modèle SQD de Tondeur (2011), le modèle d'Albion et al. (2015). De tous ces modèles, nous allons nous arrêter sur le modèle TPACK car il est plus populaire et est à la fois théorique, empirique, normatif et descriptif.

Le modèle TPACK

Le modèle élaboré par Mishra et Koehler (2006) se base sur la théorie des connaissances disciplinaires et des connaissances pédagogiques de Lee Shulman (1986) et son modèle PCK (Pedagogical Content Knowledge). Shulman (1986) a suggéré que l'expertise des enseignants se base sur les connaissances de leur discipline et les connaissances pédagogiques : l'enseignant s'approprie tout d'abord des connaissances du contenu (CK), pour ensuite les transformer sous une forme qui peut être enseignée en développant ainsi les connaissances pédagogiques de contenu (PCK). Suite à la montée en puissance du numérique dans notre société, Mishra et Kohler (2006) ont proposé d'ajouter les technologies dans le modèle de Shulman, en donnant lieu au modèle TPACK (Technological and Pedagogical Content Knowledge).

Ce modèle s'adresse principalement aux enseignants et à leur pratique dans la classe, mais il peut aussi, selon ses auteurs être utilisé dans le cadre de la formation des enseignants. Il indique qu'une intégration efficace des outils numériques dans l'enseignement demande de la part de l'enseignant la compréhension de trois domaines indissociables et de leurs relations : la technologie, la pédagogie et le contenu. L'approche de ce modèle consiste à étudier les relations entre pédagogie, contenu et technologie et leurs quatre sous-composantes.



Modèle TPACK (Mishra et Koheler, 2006)

a-La connaissance technologique (Technological Knowledge : TK)

La connaissance technologique fait référence à la culture et à l'utilisation des nouvelles technologies comme le tableau interactif, internet, la vidéo numérique, les ordinateurs, les i-phones, i-pad, etc. Elle intègre la connaissance des notions de systèmes d'exploitation, la création d'archives, la création de documents et de diapositives, l'environnement matériel de l'ordinateur et ses périphériques, l'utilisation des logiciels et du web. Les enseignants doivent donc toujours être à jour sur les innovations des Technologies de l'Information et de la Communication pour pouvoir de mieux en mieux s'en servir dans leur environnement au profit de l'éducation.

b- La connaissance pédagogique (Pedagogical Knowledge : PK)

La connaissance pédagogique fait référence à la connaissance des modèles, stratégies, techniques et méthodes d'enseignements – apprentissages permettant d'atteindre un but éducatif en instance. Elle est liée aux différentes perspectives de l'apprentissage des élèves, au management de la classe, à la mise en œuvre et la dispense des leçons ainsi qu'aux techniques d'évaluation. Un enseignant ayant des connaissances avancées en pédagogie comprend les mécanismes d'enseignement – apprentissage qui permettent d'avoir un rendu optimal pour ses élèves, il effectue des bons choix au niveau des méthodes pédagogiques à utiliser pour l'atteinte de ses objectifs, il effectue une bonne gestion de la salle de classe, communique avec les élèves et leurs parents. Cette

connaissance inclut aussi la maîtrise des différentes théories de l'apprentissage et des procédés de psychopédagogie en vue d'une mise en pratique en situation réelle d'enseignement – apprentissage.

c-La connaissance du contenu (Content Knowledge : CK)

La connaissance du contenu fait référence à la connaissance de l'objet d'enseignement - apprentissage réel. Le contenu est spécifique à une discipline ou un domaine bien précis de l'éducation.

L'enseignant doit maîtriser le contenu de la discipline qu'il enseigne ; il doit en connaître toutes les bases, les théories, les concepts et l'idéologie, comprendre quelles sont les différentes relations qui s'appliquent entre les modules de sa discipline et entre sa discipline et les autres, et savoir les expliciter. Selon Deborah L. Ball and G. Williamson McDiarmid, les enseignants qui n'ont pas cette intellection peuvent dénaturer l'objet de leur enseignement envers leurs élèves (Ball et McDiarmid, 1990).

d-La connaissance de la pédagogie du contenu (Pedagogical Content Knowledge : PCK)

La connaissance de la pédagogie du contenu fait référence à un amalgame entre la pédagogie et le contenu disciplinaire. Shulman (1986) affirme que la pédagogie et les connaissances liées au contenu disciplinaire ont en fait été traitées comme des domaines qui s'excluent mutuellement dans les recherches relatives à chacun d'eux, ce qui a eu pour conséquence la production de curriculum de formation des enseignants accentués soit sur le contenu disciplinaire soit sur la pédagogie. Shulman a fait valoir le fait qu'avoir la connaissance disciplinaire et des stratégies pédagogiques générales, bien que nécessaire, ne sont pas suffisantes pour un enseignement de qualité. Pour remédier à cela, il a proposé une approche qui examine la relation entre ces deux concepts en introduisant la notion de PCK.

Cette connaissance permet de réajuster les approches pédagogiques en fonction du contenu disciplinaire. Elle intègre à la fois les connaissances d'un expert du contenu disciplinaire en question et d'un expert en pédagogie. PCK s'intéresse à la représentation et à la formulation des concepts, des techniques pédagogiques, la connaissance de ce qui rend les concepts difficiles ou faciles à apprendre, la connaissance des connaissances antérieures des élèves et des théories de l'épistémologie. Elle implique également la connaissance des stratégies d'enseignement qui intègrent des représentations conceptuelles appropriées afin de favoriser de manière significative la compréhension. Il comprend également la connaissance de ce que les élèves apportent à la situation d'apprentissage. PCK représente le mélange du contenu et de la pédagogie dans la compréhension de la façon dont les aspects particuliers des objets sont organisés, adaptés et représentés pour l'enseignement.

e-La connaissance de la Technologie liée au contenu (Technological Content Knowledge : TCK)

La connaissance de la technologie liée au contenu fait référence à la manière dont la connaissance de la technologie (ST) et la connaissance du contenu disciplinaire (CK) sont réciproquement liées l'une à l'autre. L'enseignant aspirant à cette connaissance doit non seulement maîtriser le contenu disciplinaire de la matière qu'il enseigne, mais doit aussi avoir connaissance des nouvelles technologies et savoir comment les applications liées à ces dernières peuvent modifier ou améliorer certaines notions du contenu disciplinaire et inversement comment le contenu disciplinaire en question peut participer à l'amélioration de la technologie. Nous avons par exemple le cas des logiciels qui favorisent des démonstrations mathématiques ou encore la représentation de phénomènes en physique.

f-La connaissance de la Technologie liée à la pédagogie (Technological Pedagogical Knowledge : TPK)

La connaissance de la technologie liée à la pédagogie fait référence au lien existant entre la connaissance de la technologie (ST) et la connaissance de la pédagogie (PK). Elle permet d'établir l'impact que la technologie a sur la pédagogie et vice-versa. Elle est la connaissance de l'existence des différentes technologies et de leurs capacités à améliorer une situation d'enseignement – apprentissage. Nous avons par exemple l'utilisation des didacticiels, des WebQuests, forums de discussion, des chats rooms, etc. qui sont très favorables à l'enseignement. L'enseignant détenant cette connaissance peut dès lors user des nouvelles technologies pour optimiser ses pratiques pédagogiques.

Pour conclure, les « connaissances pédagogiques technologiques disciplinaires » concernent la connaissance des approches pédagogiques et des outils numériques pour enseigner une discipline.

Exemple : Montrez comment les connaissances pédagogiques technologiques disciplinaires peuvent être déployées pour enseigner une leçon sur les dangers liés au développement des relations intimes/coupables entre un (e) enseignant (e) et son apprenant (e).

V- POUR UN USAGE OPTIMAL DES TIC EN EDUCATION

Une chose est l'introduction du numérique à l'école. Une autre est de rendre son utilisation profitable à l'apprentissage. Pour un usage efficace et optimal des TIC en éducation, l'école doit impérativement opérer un certain nombre de transformations. Pour cela, il faut :

-Une transformation de l'éducation

Ceci implique la nécessité d'une approche de la technologie éducative combinatoire qui traduit le souci d'intégrer les moyens dans des ensembles fonctionnels cohérents. Comme tout système,

l'école est régie par des lois internes d'équilibre qui opposent résistance au changement. On ne peut insérer de nouveaux moyens à l'intérieur de cadres et de schémas de fonctionnement qui resteraient inchangés. La transformation est donc, de ce point de vue, une nécessité. Il ne saurait y avoir d'introduction additionnelle ; toute innovation est nécessairement restructurante. Il faut chercher à comprendre pourquoi l'école a des difficultés à « digérer » les nouvelles technologies de la communication. Introduire dans l'école ces nouvelles technologies, avec la volonté d'en faire une composante à part entière de l'éducation, oblige donc à repenser l'école et ses traditions, son architecture, ses matériels, ses règles de fonctionnement, ses aménagements horaires, ses programmes, ses méthodes, ses modes et ses critères d'évaluation, bref l'ensemble de ses organisations spatiales et temporelles ainsi que les profils et les fonctions de ses personnels.

-L'équipement et la modernisation de l'outillage pédagogique

Ceci en vue de mettre l'école au diapason de la technologie qui est hors de l'école. La numérisation de l'éducation repose avant tout sur l'équipement des établissements scolaires en matériel adapté et fonctionnel. Il est donc question de fournir un financement conséquent pour l'équipement des établissements scolaires en matériel adéquat.

-La rénovation de la pédagogie

C'est la transformation progressive des pratiques d'enseignement qui déterminera la place et la fonction qu'y pourront prendre les « machines à enseigner ». Avoir recours à de nouveaux langages, vouloir exploiter toutes les ressources éducatives que recèle l'image, présupposent que l'enseignement ne reste pas une activité de type essentiellement verbal. L'introduction du magnétophone dans la classe n'a de sens qu'en fonction des activités d'écoute et d'expression, que par rapport aux situations de communication qu'institue l'enseignant. La rénovation de la pédagogie est donc le passage obligé de l'innovation technologique. C'est seulement par l'introduction de la rigueur et de la rationalité dans le travail pédagogique que l'on peut espérer y intégrer peu à peu les apports des technologies modernes de l'information et de la communication. On voit que les conditions réelles d'intégration de la technologie à l'éducation ne se trouvent pas dans le degré de raffinement technologique des outils proposés mais dans la conception de nouvelles pratiques qui donnent toute leur place aux outils qu'on y introduit.

La pédagogie n'est susceptible d'être technologisée qu'à la condition de la concevoir comme une activité essentiellement technologique. C'est parce qu'il est technologue que le pédagogue peut être appelé à mettre en œuvre des technologies utilisant différents supports, différents langages ; c'est parce qu'il est technologue qu'il doit savoir mettre en œuvre les organisations de moyens et les séquences d'action les mieux adaptées au but recherché.

-Penser à de nouvelles pédagogies

Telle que nous l'avons définie, la technologie éducative ne consiste pas seulement à proposer aux enseignants un éventail plus riche de modes opératoires, elle est surtout, et fondamentalement, une nouvelle façon de penser la pédagogie et, par voie de conséquence, la formation des maîtres. Penser la pédagogie en termes de technologie signifie d'abord un déplacement de la situation d'enseignement à la situation d'apprentissage. Il faut définir l'acte pédagogique du point de vue du résultat à atteindre, c'est-à-dire du point de vue de l'élève qui apprend et non du point de vue de l'enseignant, dont le rôle se limite à construire les conditions de réussite des élèves, à créer les contextes qui favorisent le développement de leur personnalité dans toutes ses composantes, cognitives, sensorielles, psychomotrices, affectives et sociales — Il y a autant de cheminements d'apprentissage qu'il y a d'élèves. L'individualisation nécessaire des contextes d'apprentissage est donc un corollaire de la précédente proposition. — Un autre corollaire est que l'apprentissage est une construction active et originale, une structuration progressive de la personnalité : l'enfant n'assimile les apports culturels et les connaissances qu'en les réorganisant selon ses schémas personnels d'appréhension, d'interprétation et de raisonnement. Il doit pouvoir utiliser, pour ce faire, l'éventail le plus diversifié possible de langages et de modes d'expression, sans se voir imposer a priori une seule manière de découper et de codifier son expérience

Les pratiques et les situations éducatives doivent acquérir une attitude expérimentale. Un corollaire de cette proposition est que le pédagogue doit entretenir par rapport à sa pratique et aux processus d'apprentissage des élèves une attitude constante de recherche et d'invention. Il ne reproduit pas des procédés éprouvés, mais soumet patiemment à l'expérience toute la combinatoire des hypothèses d'action que son imagination technologique doit concevoir. — On ajoutera un autre corollaire selon lequel le pédagogue doit s'efforcer de construire des dispositifs dans lesquels les élèves auront eux-mêmes un rôle d'autorégulation à jouer par rapport à leurs propres apprentissages, des « dispositifs réfléchissants » permettant de prendre du recul et d'analyser l'activité dans laquelle on se trouve soi-même impliqué (situation adidactique). L'élève doit pouvoir lui aussi avoir une attitude expérimentale par rapport à sa propre action.

Par ailleurs, les élèves constituent eux-mêmes des sources d'interaction réciproque favorisant l'apprentissage de la communication sociale, ils représentent les uns pour les autres des ressources mutuelles. La pédagogie de groupe apparaît comme un moyen essentiel qui a sa place dans l'ensemble collectif des ressources éducatives.

-La formation des enseignants

Avec le développement de la technologie éducative, la profession enseignante se modifie. Des rôles nouveaux apparaissent, de nouvelles compétences sont nécessaires. Il importe que la formation des enseignants prenne en compte cette évolution en incluant dans ses programmes comme dans ses méthodes la dimension proprement technologique de l'éducation. Il est nécessaire que les

enseignants acquièrent une réelle technicité qui ne se borne pas à savoir utiliser des instruments et des documents ; il faut aussi qu'ils apprennent à concevoir et à mettre en œuvre des situations éducatives complexes dans lesquelles ces outils interviennent de multiples façons. La formation des enseignants doit être une formation pleinement technologique et non pas seulement d'un côté notionnelle et de l'autre instrumentale. Par-delà la connaissance des matériels et des langages, une « formation à l'audiovisuel » doit être aussi, d'une façon plus large, une formation à la communication, une formation à la construction de situations, une formation à l'opérationnalisation des objectifs et des démarches pédagogiques, une formation à l'analyse des comportements et mécanismes d'apprentissage, une formation aux procédures d'évaluation et aux méthodologies de recherche, une formation enfin à la concertation et au travail d'équipe. Une telle formation devrait faire de l'audiovisuel non pas un « supplément à la pédagogie », mais une composante à part entière du processus pédagogique. Dans la formation des enseignants, la technologie éducative a vocation d'assurer l'intégration dynamique des contenus théoriques dans la pratique pédagogique.

Une formation de qualité donne aux enseignants le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura), ce qui accroît l'intégration efficace du numérique dans leur action enseignante. Les enseignants doivent être en mesure de faire un bon usage des outils technologiques, c'est-à-dire les utiliser quand c'est nécessaire, et de façon efficace et rentable pour l'apprentissage. Selon Guichon (2012), l'introduction d'une nouvelle technologie dans les pratiques pédagogiques ne mérite le nom d'intégration qu'aux conditions suivantes : Une utilisation prolongée, la négociation de changements, induits par l'introduction de la nouveauté par l'enseignant ou le groupe d'enseignants, et enfin la perception d'un gain pédagogique par l'enseignant et par les autres personnes impliquées dans la situation éducative (2012).

VI- LES INCONVENIENTS DE LA TECHNOLOGIE EN CLASSE

Il est normal que chaque évolution rapide des méthodes d'enseignement suscite le débat. Et certaines personnes pointent des inconvénients supposés à l'irruption de la technologie dans le monde de l'éducation. Certains sont fondés mais la plupart peuvent être évités en faisant le bon choix des méthodes et des outils.

La technologie en classe peut être une distraction

La notion d'écran est souvent associée à un effet de distraction. C'est vrai que les enfants sont vite magnétisés par l'image et tous les outils numériques modernes. Mais d'un autre côté, faire le choix d'une tablette scolaire Novapad offre des possibilités importantes à l'enseignant. Celui-ci dispose d'une tablette « maître » et il sélectionne le contenu consulté par les élèves et peut éteindre toutes les tablettes des élèves lorsqu'il a besoin de leur attention.

Il peut aussi allumer instantanément la tablette à une page précise d'un manuel scolaire ou sur un exercice précis, évitant ainsi les pertes de temps inévitables lorsque tous les élèves cherchent la bonne page d'un livre dans une confusion souvent importante.

On voit ici qu'un système numérique dédié à l'enseignement permet un contrôle important et ne tombe pas dans l'écueil d'une distraction qui serait inévitable avec un système passif.

La technologie peut déconnecter des interactions sociales

Les outils numériques sont souvent perçus comme des appareils qui peuvent isoler et couper des interactions classiques de la vie en société. Dans le cadre de l'enseignement, la technologie est un outil et non pas un but en soi. Il appartient à l'enseignant de créer les conditions pour que les travaux réalisés soient source d'interaction sociale : travaux de groupes, présentations orales... etc. De plus, une tablette éducative est seulement un support de travail et elle ne doit pas faire pour autant disparaître les activités classiques.

Les élèves n'ont pas un accès égal aux ressources technologiques

C'est un fait que toutes les familles n'ont pas les mêmes accès au matériel informatique récent et n'offrent pas le même accompagnement de l'enfant dans ses premiers pas dans le monde numérique. Mais c'est justement à cause de ces inégalités que l'école doit mettre en place des outils dédiés et disponibles pour chaque élève. La technologie en classe permet donc de gommer en partie les inégalités inévitables entre les familles.

Les ressources en lignes peuvent être non fiables, voire dangereuses

Il est vrai que pour un enfant, internet peut présenter de vrais dangers, mais aussi des informations erronées ou approximatives. Le travail de l'enseignant est justement de l'accompagner dans ses recherches, de lui donner des méthodes pour évaluer les contenus trouvés et des clés pour mieux appréhender les travers d'internet.

CONCLUSION

La technologie en salle de classe apporte bien plus d'avantages que d'inconvénients et quand ceux-ci existent, ils sont aisément corrigeables ou contournables. Les techniques numériques d'enseignement doivent en effet être accompagnées pour en cerner les difficultés et elles doivent comporter des sécurités et fonctionnalités qui garantissent à tous un fonctionnement cohérent avec les objectifs de la classe. La technologie reste au service de l'enseignement et de la pédagogie et pas l'inverse : le professeur reste le maître du jeu et c'est lui qui dirige sa classe et lui donne sa dynamique. Il doit pouvoir tirer profit des outils numériques pour partager plus efficacement savoir et méthodes, et susciter plus facilement l'intérêt de tous les élèves.